

SmartGym Adaptive Training System

Guia de Firebase

Rutas Realtime Database, fases de subida e importacion segura.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

SmartGym Adaptive Training System

Guia de Firebase

Rutas Realtime Database, fases de subida e importacion segura.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

Guia De Firebase SmartGym

Idioma: [English](FIREBASE_GUIDE.md) | Espanol

SmartGym usa Firebase Realtime Database para perfiles, calibraciones, historial de sesiones, resúmenes, graficas de dashboard y heartbeat del dispositivo.

Advertencia De Seguridad

No importes un JSON completo en la raíz de Firebase salvo que quieras reemplazar toda la base.

No commitees secretos, service accounts, tokens privados, contraseñas Wi-Fi ni '.env'. La configuracion web publica tambien debe restringirse con reglas Firebase y restricciones de dominio/app.

Patron de importacion seguro:

- Importar usuarios en 'usersByRfid'.
- Importar calibraciones en 'calibrations'.
- Importar configuracion de maquinas en 'machineConfigs'.
- Importar sesiones en 'athleteWeeklySessions/{uid}/{weekKey}'.

Nodos Principales RTDB

usersByRfid

```
usersByRfid/{uid}
```

Guarda perfil asociado a RFID: nombre, edad, altura, peso, genero y meta preferida.

calibrations

```
calibrations/{uid}/{machineTypeId}
```

Guarda:

- bandera de calibracion
- carga sugerida/recomendada
- bottom/top/rango ROM
- confianza
- accion
- razon

- recomendaciones por meta
- snapshot de motion target
- sets de calibracion
- next recommended weight

machineConfigs

```
machineConfigs/{machineId}
```

Configuracion cloud de maquina cuando existe. El firmware tambien incluye un catalogo embebido para poder arrancar offline.

athleteWeeklySessions

```
athleteWeeklySessions/{uid}/{weekKey}
```

Nodo principal de historial.

Estructura tipica:

```
athleteWeeklySessions/{uid}/{weekKey}/days/{dayKey}/sessions/{sessionId}
athleteWeeklySessions/{uid}/{weekKey}/days/{dayKey}/daySummary
athleteWeeklySessions/{uid}/{weekKey}/days/{dayKey}/timeline/{timelineKey}
athleteWeeklySessions/{uid}/{weekKey}/weekSummary
```

devices

```
devices/{deviceId}
```

Guarda heartbeat e identidad/estado del dispositivo.

Raiz De Sesion

Incluye:

- ID de sesion.
- UID de usuario.
- Maquina y tipo.
- Meta.
- Inicio/fin.
- Duracion.
- Pin load.
- Carga recomendada.

- Totales de reps/sets.
- Reps validas/invalidas.
- Metricas ROM y velocidad.
- Calidad.
- Links a detalles pesados.

daySummary

Resumen diario para lecturas rapidas del dashboard.

weekSummary

Resumen semanal del usuario/semana activa.

timeline

Entradas ligeras ordenadas para tarjetas del dashboard. Tambien funcionan como marcador de idempotencia para evitar duplicados en reintentos.

representativeReps

Guarda reps seleccionadas:

- Mejor ROM.
- Mejor velocidad.
- Primera valida.
- Ultima valida.

setDetails

Guarda resumen por set:

- numero de set
- reps objetivo
- reps validas
- reps invalidas
- carga inicio/fin
- si cambio peso
- resumen ROM/velocidad

repSets

Guarda datos profundos por rep:

```
repSets/set1/rep/0  
repSets/set1/rep/1
```

El firmware puede subirlos en PATCH pequenos, pero la forma final en Firebase no cambia.

Fases De Subida

1. Root/core de sesion.
2. Metadata diaria.
3. Timeline.
4. Day summary.
5. Week summary.
6. Representative reps.
7. Set details.
8. Rep sets.

Subida Segura En Memoria

El firmware usa cola NVS y fragmentacion segun memoria. Con heap restringido, repSets se dividen en patches pequenos para evitar bloqueos Firebase/TLS.

Compatibilidad Dashboard

El dashboard lee:

- 'usersByRfid/{rfid}'
- 'athleteWeeklySessions/{rfid}'
- 'athleteWeeklySessions/{rfid}/{week}/days'
- 'recommendedRoutineProgress/{rfid}/{selectedDate}'

No renombres rutas del firmware sin actualizar el dashboard.